Домашнее задание №2. Ватлинов Даниил Р3207

(Вариант №3)

$\boxed{2.2.3\text{-}19.1}$

а) Располагаем значения результатов эксперимента в порядке возрастания, т.е. записываем вариационный ряд:

182	182	183	184	185	185	186	187	189	189
190	190	191	191	192	193	193	193	195	195
196	196	197	197	198	198	199	201	201	202
202	202	202	203	203	203	204	204	204	205
205	205	207	207	207	207	207	208	208	208
209	210	210	210	211	211	211	211	213	213
213	214	214	215	215	215	216	216	216	217
217	217	219	220	220	220	220	220	221	222
223	225	225	225	226	226	227	227	227	228
229	231	232	232	233	233	234	235	236	236

б) Находим размах варьирования: $\omega = X_{max} - X_{min} = 236 - 182 = 54$

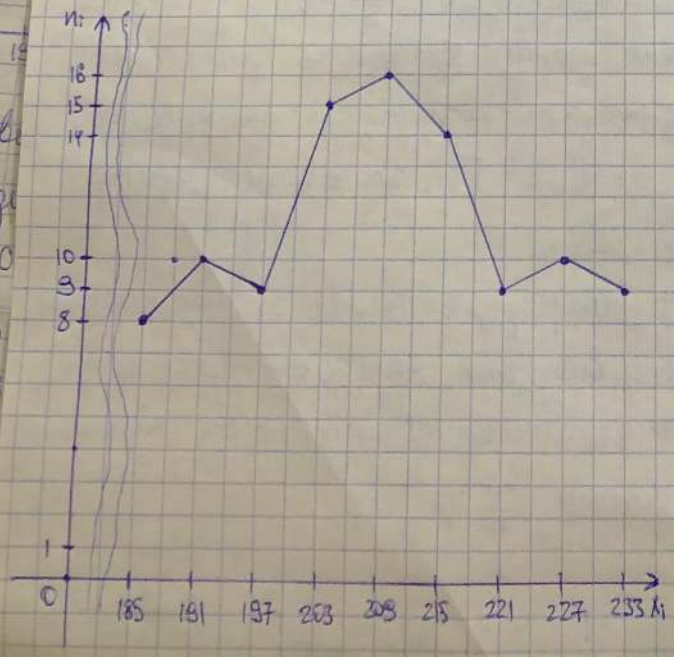
По формуле $h = \frac{\omega}{L}$, где L - число интервалов, вычисляем длину частичного интервала $h = \frac{54}{9} = 6$. В качестве границы первого интервала можно выбрать значение X_{min}. Тогда границы следующих частичных интервалов вычисляем по формуле $X_{min} + kh$, $k = \overline{1, L}$. Находим середины интервалов: $X_i' = (X_i + X_{i+1})/2$.

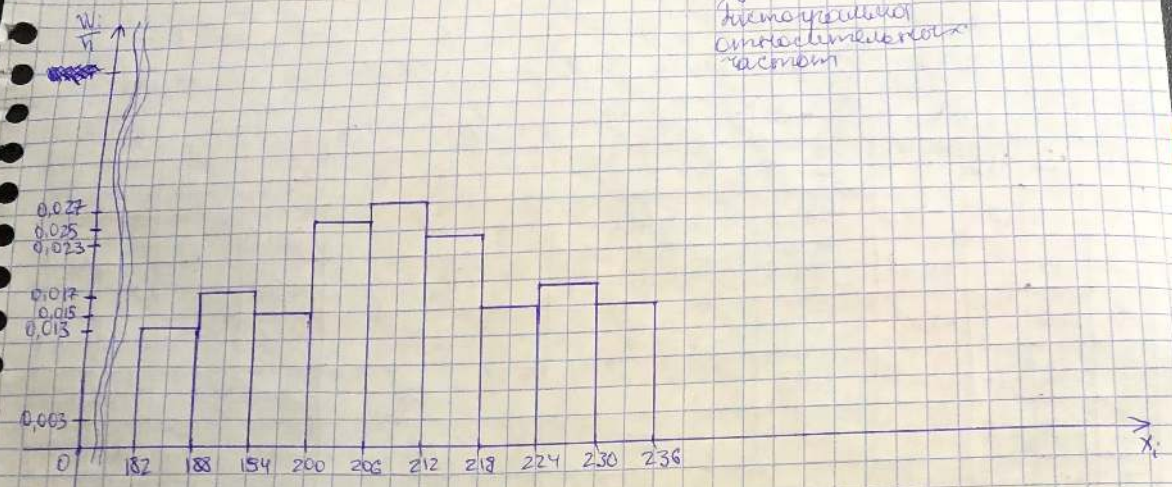
Подсчитываем число значений результатов эксперимента, попавших в каждый интервал, т.е. находим частоты интервалов n_i. Далее вычисляем относительные частоты $W_i = \frac{n_i}{n}$ $(n = 100)$ и их плотности $\frac{W_i}{h}$:

№ l_i	$x_i - x_{i+1}$	$x_i' = (x_i + x_{i+1})/2$	n_i	$W_i = \frac{n_i}{n}$	$\frac{W_i}{h}$	$n_i x_i'$	$(x_i')^2$	$n_i (x_i')^2$
1	182 – 188	185	8	0,08	0,013	1480	34225	273800
2	188 – 194	191	10	0,1	0,017	1910	36481	364810
3	194 – 200	197	9	0,09	0,015	1773	38809	349281
4	200 – 206	203	15	0,15	0,025	3045	41209	618135
5	206 – 212	209	16	0,16	0,027	3344	43681	698896
6	212 – 218	215	14	0,14	0,023	3010	46225	647150
7	218 – 224	221	9	0,09	0,015	1989	48841	439569
8	224 – 230	227	10	0,1	0,017	2270	51529	515290
9	230 – 236	233	9	0,09	0,015	2097	54289	447561
$\sum$			100			20828		4354492

б) Строим полигон частот и гистограмму относительных частот.

Полигон частот



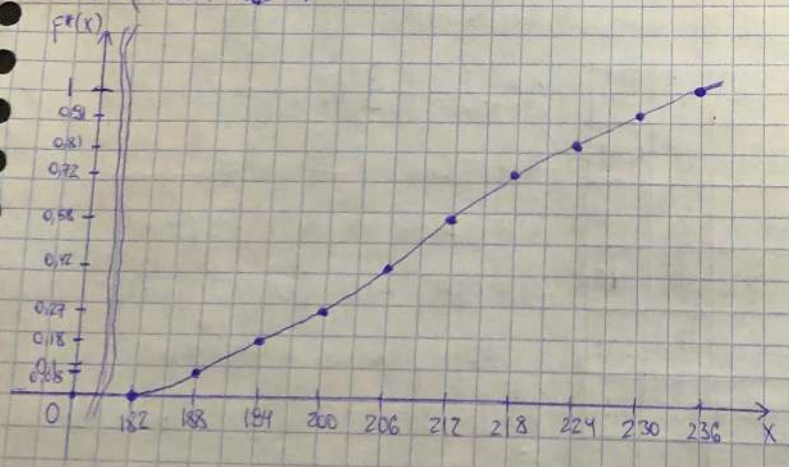


Находим значения эмпирической ф. распределения:

$F^*(x) = \frac{n_x}{n}$: $F^*(182) = 0$; $F^*(188) = 0,08$; $F^*(194) = 0,18$; $F^*(200) = 0,27$;

$F^*(206) = 0,42$; $F^*(212) = 0,58$; $F^*(218) = 0,72$; $F^*(224) = 0,81$; $F^*(230) = 0,91$;

$F^*(236) = 1$



г) Находим выборочное среднее: $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} x_i' n_i = \frac{20828}{100} = 208,28$

Выборочную дисперсию: $D_B = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k}(x_i' - \bar{x})^2 n_i = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k}(x_i')^2 n_i - \bar{x}^2 =$

$= \frac{4354492}{100} - 208,28^2 = 164,3616$

$\sigma_B = \sqrt{D_B} = 12,82$

смещ. оц. ген. дис.

Исправленная (несмещ.):

$\tilde{D}_B = \frac{n}{n-1} D_B = \frac{100}{99} \cdot 164,3616 = 166,021818$

$\tilde{\sigma}_B = \sqrt{\tilde{D}_B} = 12,88$

д) Необходимо сравнить эмпирические и теоретические частоты. Эмпирические частоты даны. Найдём теоретические частоты

i	x_i	x_{i+1}	$x_i-\bar{x}$	$x_{i+1}-\bar{x}$	$z_i=(x_i-\bar{x})/\sigma_B$	$z_{i+1}=(x_{i+1}-\bar{x})/\sigma_B$	$\Phi(z_i)$	$\Phi(z_{i+1})$	P	$n_i'=$ $=NP$
1	182	188	—	-20,28	—	-1,58	-0,5	-0,4429	0,0571	5,71
2	188	194	-20,28	-14,28	-1,58	-1,11	-0,4429	-0,3665	0,0764	7,64
3	194	200	-14,28	-8,28	-1,11	-0,65	-0,3665	-0,2422	0,1243	12,43
4	200	206	-8,28	-2,28	-0,65	-0,18	-0,2422	-0,0714	0,1708	17,08
5	206	212	-2,28	3,72	-0,18	0,29	-0,0714	0,1141	0,1855	18,55
6	212	218	3,72	9,72	0,29	0,76	0,1141	0,2764	0,1623	16,23
7	218	224	9,72	15,72	0,76	1,23	0,2764	0,3907	0,1143	11,43
8	224	230	15,72	21,72	1,23	1,69	0,3907	0,4545	0,0638	6,38
9	230	236	21,72	—	1,69	—	0,4545	0,5	0,0455	4,55
$\sum_i$									1	100

Вычислим наблюдаемое зн. критерия Пирсона:

i	n_i	n_i'	n_i-n_i'	$(n_i-n_i')^2$	$\frac{(n_i-n_i')^2}{n_i'}$	n_i^2	$\frac{n_i^2}{n_i'}$
1	8	5,71	2,29	5,2441	0,9184063	64	11,208
2	10	7,64	2,36	5,5696	0,72900524	100	13,089
3	9	12,43	-3,43	11,7649	0,94649236	81	6,516
4	15	17,08	-2,08	4,3264	0,25330211	225	13,173
5	16	18,55	-2,55	6,5025	0,35053908	256	13,8
6	14	16,23	-2,23	4,9729	0,30640173	196	12,076
7	9	11,43	-2,43	5,9049	0,51661417	81	7,087
8	10	6,38	3,62	13,1044	2,05398818	100	15,673
9	9	4,55	4,45	19,8025	4,3521978	81	17,802
$\sum_i$	100	100	—	—	10,42694	—	110,42694

$$\chi^2_{набл}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k}n_i^2-n=10,42694$$

Контроль: $\frac{\sum n_i^2}{n_i'}-n=\frac{\sum(n_i-n_i')^2}{n}=$
$=110,42694-100=10,42694$

По табл. кр. расп. χ^2, $\alpha=0,01$ и числу степеней свободы $k=l-3=9-3=6 \Rightarrow \chi^2_{кр}=16,8$

Так как $\chi^2_{набл}<\chi^2_{кр}$, то гипотеза H_0 о нормальном распределении генеральной совокупности не отвергается.

е) Если СВ X генеральной совокупности распределена нормально, то с надёжностью γ можно утверждать, что мат. ож. а СВ X покрывается доверительным интервалом $\left(\bar{x}-\frac{\tilde{\sigma}_B}{\sqrt{n}}t_\gamma;\ \bar{x}+\frac{\tilde{\sigma}_B}{\sqrt{n}}t_\gamma\right)$,

где $\delta = \frac{\tilde{\sigma}_B}{\sqrt{n}} t_\gamma$ – точность оценки

$\bar{x} = 208,28$; $\tilde{\sigma}_B = 12,88$; $n = 100$; $\gamma = 0,95 \Rightarrow t_\gamma = 1,984$; $\delta = \frac{\tilde{\sigma}_B}{\sqrt{n}} t_\gamma = 2,555$

Доверительным интервалом для a будет $(205,725; 210,835)$.

Доверительным интервалом, покрывающим ср. кв. отклонение σ с заданной точностью γ, $(\tilde{\sigma}_B(1-q); \tilde{\sigma}_B(1+q))$, где q находится по данным γ и n. При $\gamma = 0,95$ и $n = 100$ имеем: $q = 0,143$. Доверительным интервалом σ будет $(11,03816; 14,72184)$.

$\boxed{\text{№3-19.2}}$

а)

i	X \ Y	22,0	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	m_x	$m_{x_i}x_i$	$\sum_{j=1}^{5} m_{y_j}y_j$	$x_i^2 m_{x_i}$	$x_i \sum_{j=1}^{5} m_{ij}y_j$
1	1,00	3	2	1	–	–	–	–	–	6	6	6	6	
2	1,20	–	–	4	5	–	–	–	–	9	10,8	10,8	12,96	
3	1,40	–	–	10	7	6	–	–	–	23	32,2	32,2	45,08	
4	1,60	–	–	–	12	9	5	–	–	26	41,6	41,6	66,56	
5	1,80	–	–	–	–	7	4	3	–	14	25,2	25,2	45,36	
6	2,00	–	–	–	–	–	5	9	8	22	44		88	
7	m_{y_j}	3	2	15	24	22	14	12	8	100	159,8		263,96	
8	$m_{y_j}y_j$	66	44,8	342	556,8	519,2	336	293,8	198,4	2356	–	–	–	–
9	$\sum_{i=1}^{m} m_{y_j}x_i$										–	–	–	–
10	$y_j^2 m_{y_j}$	1452	1003,52	7757,8	12917,76	12253,12	8064	7144,32	4920,32	55552,64	–	–	–	–
11	$y_j \sum_{i=1}^{m} m_{y_j}x_i$										–	–	–	–